

Persiguiendo a Jacobson

Scientia gratia scientiae



¡Ah!

Filosofía,
jurisprudencia y medicina,
incluso teología,
todo lo he estudiado con ardor
creciente,
y heme aquí, pobre loco,
tan sabio como antes.

Fausto (Goethe)

De qué se habla

A día de hoy la física se encuentra dividida por dos teorías efectivas irreconciliables. Una de ellas nos permite hacer física determinista a escalas grandes, la relatividad general. La otra nos lo permite a escalas pequeñas y de forma probabilística, la mecánica cuántica.

Lo repetimos: la verdad se nos manifiesta en una escala como continua y determinista, en otra como discreta y probabilística. Si yo miro al oeste y encuentro que es de día y miro al este y es de noche lo primero que me tengo que preguntar es desde dónde estoy mirando y si estoy mirando como tengo que mirar.

Llevamos décadas intentando encontrar una verdad última que explique por qué se nos imponen maneras de mirar tan diferentes siendo igual de verdaderas, pero esto es como intentar meter el cuadrado en el agujero de los círculos y se nos resiste. La comunidad empieza además a manifestar cierto enfado, porque en este escenario la manera más prometedora que habíamos encontrado para convertir un cuadrado en un círculo es matemática y se está convirtiendo en un esfuerzo infinito que no hace más que consumir demasiados recursos: eso es la teoría de cuerdas. Y hay otras maneras de salir de este callejón sin salida. Una de ellas es Jacobson.

En su artículo de 1995 Jacobson¹ intuyó que no tenía sentido buscar herramientas válidas para ambos mundos, lo grande y determinista y lo pequeño y probabilístico, sino puentes que las unieran. Ya habíamos usado formas así antes. En la era de la máquina de vapor y el calor moviendo industrialmente el mundo habíamos tenido que recurrir a un mirar físico estadístico, macroscópico, encapsulando la realidad última y microscópica sin pretender explicarla. Ya teníamos una teoría efectiva

que conectaba eficazmente dos escalas: la termodinámica, que habríamos podido llamar termoestadística y que hoy hemos ampliado en lo que conocemos como física o mecánica estadística.

Jacobson se encontró con que ese mismo puente valía para explicar que eso grande y determinista que percibimos como gravedad es una apariencia estadística de algo más pequeño: hizo emerger la ecuación de la relatividad general de la termodinámica utilizando herramientas físicas aceptadas. Sin pararse a determinar qué subyace a nivel microscópico y que provoca la gravedad, evidenció que si había un puente analítico formal tendría que buscarse entre esa realidad microscópica y la cuántica, y que no tenía sentido buscar una relación entre unos fundamentos microscópicos en un lado y una manifestación macroscópica en el otro. Algo más tarde, en 2010, Verlinde² derivó también termodinámicamente las leyes de Newton desde una realidad microscópica.

En este artículo pretendemos abordar el trabajo de Jacobson y aprender en profundidad cada uno de sus fundamentos, por contener piezas de física fundamental que nos abrirán caminos igual de fascinantes que el que hoy empezamos. Hasta cierto punto parece de justicia que la termodinámica, la mejor fenomenología que tenemos para inferir y experimentar ese mirar estadístico, y que fue la base de que se sirvió Planck para superar la catástrofe del ultravioleta abriendo para siempre una crisis sistémica, sea ahora la única herramienta de que disponemos si queremos establecer puentes entre las dos orillas.

Metodología

Cuando empezamos este estudio nos aparece conveniente seguir la evolución del autor a través de su propio artículo. El mismo

¹ [Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State](#), Jacobson (1995)

² [On the Origin of Gravity and the Laws of Newton](#), Verlinde (2010)

Jacobson menciona las ideas que le inspiraron en una entrevista personal donde añade como idea germinal la búsqueda de una explicación íntima satisfactoria para los trabajos de Hawking³, y cómo la encontró en Rindler.

Empezaremos así por Rindler para establecer una equivalencia termodinámica entre el horizonte de un agujero negro y los que produce un observador acelerado en una métrica plana. Veremos después Unruh y el calor que experimenta ese observador acelerado por las fluctuaciones en el vacío y cómo Clausius nos permitirá traducirlo en un cambio de entropía. Pasaremos entonces a Raychaudhuri para establecer cómo esas variaciones en la entropía se traducen en variaciones en la geometría y ya por fin haremos el encaje algebraico final para que esa geometría se convierta en gravedad como la conocemos en la ecuación de campo de Einstein.

Intentaremos cerrar todo esto con una reflexión epistemológica: quizás hayamos llegado a una suerte de límite en el que el principio de incertidumbre pase a ser no ya una propiedad de lo mirado, como establece Copenhague, sino también del propio mirar. De ser así tendremos que conformarnos con buscar dualidades sobre puentes que conecten piezas inconexas, en vez de teorías simétricas, y considerar que hasta una de las teorías de mayor éxito, la teoría cuántica de campos, tiene menos de fundamental de lo que nos gustaría.

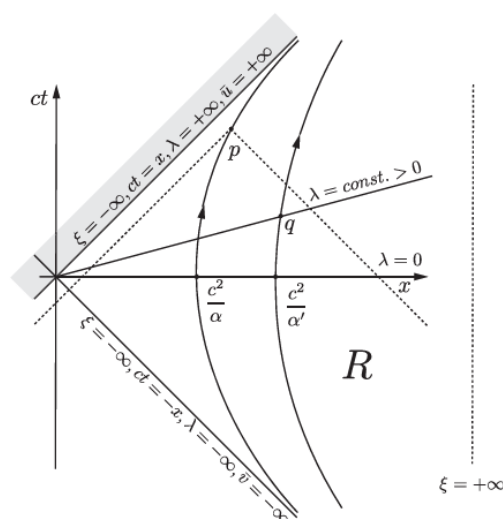
Horizonte de Rindler

El principio de equivalencia establece que la gravedad es localmente indistinguible de una aceleración de cualquier otra naturaleza,

pero eso no significa que toda aceleración sea la oposición a un campo gravitatorio y que no podamos estudiar el movimiento no inercial también en métricas planas.

Sea cual sea la estructura de la métrica plana que lo describa, la velocidad de todo observador acelerado está limitada a no alcanzar ni superar nunca c , es decir, que su línea de vida está obligada a converger asintóticamente a la línea de universo⁴ en Minkowski sin alcanzarla nunca.

Nos encontramos así con que lejos de esa pendiente toda línea de universo se cruzará en algún momento con nuestra línea de vida, ya sea en un momento coordinado con ct positivo o negativo según el origen elegido, pero que al acercarnos a la asíntota toda una región del espacio-tiempo queda causalmente desconectada, asintóticamente, del observador acelerado, como se muestra en el siguiente diagrama (Socolovsky 2013⁵)



Hay muchas reflexiones que se pueden hacer acerca de la naturaleza asintótica de esta desconexión causal u horizonte de Rindler⁶. Esa desconexión exige condiciones

³ [The Physicist Who Proved Entropy = Gravity](#), Curt Jaimungal en @TheoriesofEverything (2025)

⁴ Una pequeña licencia: llamaremos línea de vida a la línea de mundo o universo del observador acelerado y dejaremos línea

de universo para referirnos a la de cualquier fotón y su pendiente: la razón de la métrica.

⁵ [Rindler Space and Unruh Effect](#), Socolovsky (2013)

⁶ Wolfgang Rindler, que introdujo el concepto inventando un sistema coordenado hiperbólico o espacio-tiempo de Rindler

que lo limitan al campo teórico: la aceleración debe ser permanente y no detenerse nunca para permanecer cerca de la asíntota, y no hay un punto exacto a partir del que se produzca esa desconexión. Parece imposible imaginar nada que cumpla tales condiciones, ni siquiera los hadrones del CERN. Pero en su naturaleza teórica incluso nosotros mismos, en cualquier aceleración por pequeña que sea, lo producimos: localmente no podemos conocer si dicha aceleración se va a detener en algún momento.

Horizontes locales (Jacobson)

Y esta fue la idea feliz de Jacobson: olvidarse de si un móvil real puede o no alcanzar las condiciones para crearlo, y pensar que en cada pequeña pieza del puzzle del espacio-tiempo, en cada uno de sus puntos que podemos imaginar como una métrica plana según el principio de equivalencia, es teóricamente posible. De otra forma, en cada pieza, en cada punto, podemos imaginar una aceleración uniforme y un horizonte de Rindler: los horizontes locales de Jacobson⁷, que emergen de forma natural del propio espacio-tiempo.

La desconexión causal que producen esos horizontes es similar a las que se producen en el horizonte de eventos de un agujero negro, por más que el segundo sea una realidad física y nuestros horizontes locales una predicción teórica. Esa equivalencia nos permitirá el uso de la termodinámica que ya conocemos en los agujeros negros, que no deja de ser física estadística para encapsular y tratar nuestro desconocimiento fundamental de una región inaccesible.

para trabajar con móviles acelerados en relatividad especial. Fue él quien dio nombre al horizonte de eventos de un agujero negro, a partir de su propio horizonte. En anexos introducimos algunas [nociones](#).

⁷ [The Physicist Who Proved Entropy = Gravity](#), Curt Jaimungal in @TheoriesofEverything (2025). No sé de dónde reciben los genios sus ideas felices, sí que cuando nos las comunican nos

Simetrías y vectores de Killing

Uno de los principios que siguió Jacobson para abordar la geometría de sus horizontes locales es la independencia del sistema de referencia y sus coordenadas, y no sólo porque su naturaleza hiperbólica la haría muy compleja de tratar: la abordó tensorialmente para asegurar la universalidad de sus formulaciones y probablemente porque ya intuía que era el camino correcto si el destino final estaba formulado de esa manera.

Empecemos por la conceptualización más simple. Nos interesa conocer, para cualquier punto de una métrica, todas las direcciones en las que no cambia: una suerte de gradientes cero que llamamos vectores de Killing en cada dirección. Por ejemplo, en cualquier métrica de la forma

$$ds^2 = g_{ab}dx^a dx^b$$

los vectores de Killing χ_a se forman en todas las direcciones x^a donde ninguna componente de g_{ab} sea una expresión de x^a . Al avanzar en la dirección x^a la métrica es exactamente la misma. Este es el caso de la métrica plana de Minkowski donde no hay ninguna dirección que altere la métrica: al avanzar en cualquier coordenada espacio o tiempo seguimos midiendo todas las dimensiones de la misma manera.

Sin embargo, si alguna componente x^{ab} de g_{ab} incluye una expresión de x^a veremos esa componente x^{ab} cambiar a lo largo de x^a y no podremos formular vectores de Killing χ_a de forma que ds^2 siga siendo la misma. Sí existirán otros Killing χ_b que se verán inalterados por esto y seguirán la dirección x^b que no modifica la métrica.

ponen los pelos de punta: imaginen llegar a esto solos sentados en su mesa de trabajo. No se me ocurre que haya sustancia en este mundo que le pueda producir a uno lo que imagino que será esa sensación.

El caso típico es Schwarzschild donde todos los componentes de la métrica dependen del radio y sólo del radio. Existen así Killing tiempo χ_t y coordenada angular χ_Ω que seguirán las direcciones x^t y x^Ω , pero no χ_r porque no hay dirección x^r que deje ds^2 intacta⁸.

Observemos también que una métrica puede no variar en un punto específico en una dirección dada pero sí en los puntos inmediatamente próximos: un avance en esa dirección nos inducirá hacia una ruptura de la simetría. Pero si la métrica tampoco cambia para esos puntos próximos al avanzar en esa dirección preservaremos la simetría. Por eso nos interesa hablar del campo de Killing y formar congruencias entre puntos próximos que comparten los mismos vectores de Killing: al hacer fluir una congruencia a través de su campo de Killing, su dirección privilegiada compartida, garantizaremos que la métrica, la simetría de esa congruencia, se preserva.

A la función matemática que tiene por misión detectar cambios en los flujos que preservan la simetría la llamamos derivada de Lie. Cuando la derivada de Lie es cero el flujo es perfecto y sabemos que en esa dirección cualquier avance preserva la métrica.

Es decir, que el campo vectorial de Killing χ hace que la derivada de Lie para la métrica sea cero:

$$\mathcal{L}_\chi g_{ab} = 0$$

O utilizando la formulación equivalente, ya expresada en términos de la derivada covariante, el campo vectorial de Killing χ compensa toda variación de la métrica en cualquiera de sus dimensiones:

$$\mathcal{L}_\chi g_{ab} = \nabla_a \chi_b + \nabla_b \chi_a = 0$$

⁸ El que escribe tiene tendencia a olvidar que las direcciones se expresan en las otras coordenadas. Es decir, que no podemos inventarnos una dirección del Killing que deje la métrica inalterada para el radio expresada en una suerte de sistema de

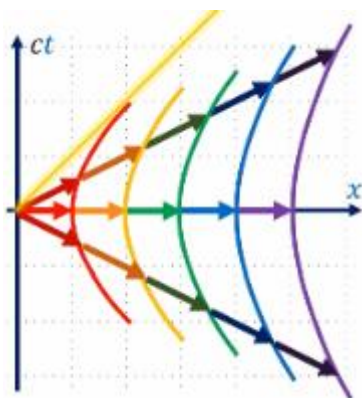
referencia inventado. Confieso que a mí también me sale imaginarme unos ejes cartesianos montados sobre r para imaginar el Killing perpendicular. ¿No es maravilloso esto de trabajar con geometría diferencial y variedades curvas? Tener intuiciones acertadas de partida es casi un milagro.

Anexo I: coordenadas de Rindler WIP

Al introducir una aceleración en un móvil ya no le obligamos a seguir el segundo postulado de la relatividad especial formulado para sistemas inerciales: el móvil que acelera huye de forma efectiva de cualquier fotón que le persiga y ve reducirse la velocidad de ese fotón conforme se acerca a la asíntota. Eso es precisamente lo que establece la desconexión causal en el límite de Rindler.

Pero también hace conveniente introducir un mapa con coordenadas diferentes a las ct y x de Minkowski, que se construyó alrededor de ese segundo postulado, para recordarnos que ya no podemos interpretar igual todas las direcciones de nuestras distancias espacio-temporales⁹.

Rindler introdujo así el sistema coordenado que lleva su nombre y que incorpora la aceleración propia como una razón hiperbólica que sustituye a la línea de universo, de la forma ¹⁰:



La nueva rejilla de coordenadas ya no se visualiza como una cuadrícula perfecta porque la distancia x deja de ser una función lineal de t y pasa a ser cuadrática. Las coordenadas ct y x quedan transformadas para una aceleración propia a y el tiempo propio τ , con el cambio de variable $\rho = \frac{c^2}{a}$, como

$$ct = \rho \sinh\left(\frac{a\tau}{c}\right) \quad x = \rho \cosh\left(\frac{a\tau}{c}\right)$$

con el elemento de línea

$$ds^2 = d\rho^2 - \left(\rho \frac{a}{c}\right)^2 d\tau^2$$

De no disponer de este nuevo mapa hiperbólico podríamos tender a imaginar mal la forma del horizonte de Rindler y exigirle que todo punto de ese horizonte aparente ¹¹ ser equidistante del móvil acelerado según las coordenadas x y ct , y no las nuevas ρ y τ .

Esa tendencia es todavía mayor cuando queremos imaginar visualmente el horizonte en el espacio tridimensional ya sin tiempo. Se pide al lector que intente imaginar ese horizonte en 3D: probablemente quiera cerrarlo para envolver al móvil acelerado en las otras dos dimensiones ya sea con una forma de esfera o paraboloides. Lo cierto es que la aceleración sólo se produce en una dirección y el horizonte de Rindler se forma como un plano perpendicular al único eje acelerado.

La distancia que une todos los puntos del plano al móvil en cada momento es la misma distancia ρ , y eso es lo que muestran las hipérbolas de nivel $\rho = \frac{c^2}{a}$ ya en nuestros nuevos diagramas.

⁹ Sólo introducimos coordenadas nuevas: el espacio-tiempo es el mismo y la métrica, que es invariante, sigue siendo la misma métrica plana.

¹⁰ [Relativity 105b: Acceleration - Bell's Spaceship Paradox and Rindler Coordinates](#), Eigenchris en @eigenchris (2020)

¹¹ Su apariencia. Los puntos del plano son equidistantes al móvil acelerado se expresen en las coordenadas en que se expresen.

(Incluir demostraciones, discutir la aceleración propia y darle vueltas al hecho de que su mejor intuición sea dinámica y no cinemática: el acelerómetro es lo que rompe la paradoja de los gemelos. Proyectar falacias de distancia como Bell en el espacio-tiempo de Rindler para que se intuya mejor la deformación)

La aceleración deforma las isometrías del espacio-tiempo dejando su estructura métrica intacta y la gravedad modifica directamente la métrica, intuyendo un paralelismo coherente con el principio de equivalencia. Esta similitud es una fuente próspera de reflexiones especulativas pero no por ello despreciables: el origen de esa deformación del espacio-tiempo de Rindler está en la aceleración propia que depende de la masa inercial m_i . La curvatura del espacio-tiempo en la RG tiene su origen en la masa m_g que crea el campo. Pero seguimos sin resolver el enigma de fondo: ¿hay algún principio anterior que nos permita explicar por qué la masa curva el espacio-tiempo o la aceleración las isometrías? Todo este artículo gira en torno a esta pregunta: la curvatura del espacio-tiempo es una manifestación estadística de unos fundamentos microscópicos aparentemente inaccesibles desde la RG. Jacobson abrió un camino vía Rindler. ¿Podemos abrir otros caminos paralelos y qué más puede inducirnos a considerar establecer ese puente?

Otras preguntas: ¿Qué deformaciones de coordenadas podemos estudiar para aceleraciones no uniformes? ¿Se puede estudiar esa aceleración propia de forma tensorial e independizarla del sistema de referencia y hacer esa deformación plana covariante? ¿Qué produce, en la RG, una deformación en la curvatura exactamente indistinguible de la deformación en el espacio-tiempo plano de Rindler? En esa similitud, ¿qué papel juega la estaticidad de la m_g ? ¿Es la m_g una suerte de masa inercial

absoluta que da a la m_i del móvil su naturaleza de objeto en movimiento en esa dualidad?

Anexo II: geometría en Minkowski

Métrica

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

Lagrangiano

$$L = g_{ab} \dot{x}^a \dot{x}^b \text{ con } \dot{x}^a = \frac{dx^a}{d\lambda}$$

$$L = \left(\frac{ds}{d\lambda} \right)^2 = -c^2 \dot{t}^2 + \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2$$

$$\text{Euler-Lagrange } \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} \right) - \frac{\partial L}{\partial x^a} = 0$$

$$\text{Christoffels en geodésicas } \ddot{x}^a + \Gamma_{bc}^a \dot{x}^b \dot{x}^c = 0$$

Coordenada tiempo

Recordemos que todas las variables son independientes y sus derivadas también (espacio de estados)

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0 \Rightarrow L \text{ se conserva en } t$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{t}} = -2c^2 \dot{t} \Rightarrow \epsilon = c^2 \dot{t} \text{ (energía específica)}$$

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{t}} \right) = -2c^2 \ddot{t}$$

$$\Rightarrow -2c^2 \ddot{t} - 0 = 0$$

$$\Rightarrow \ddot{t} = 0 \text{ (geodésica tiempo nula)}$$

$$\Gamma_{ab}^t = 0 \text{ todos los christoffels son nulos en } t$$

Coordenadas espacio

$$\frac{\partial L}{\partial x^a} = 0 \Rightarrow L \text{ se conserva en } x^a$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} = 2\dot{x}^a \Rightarrow p = \dot{x}^a \text{ (momento específico)}$$

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} \right) = 2\ddot{x}^a$$

$\Rightarrow \ddot{x}^a = 0$ (geodésica espacio nula)

$\Gamma_{bc}^a = 0$ todos los christoffels son nulos en el espacio

Todos los christoffels son nulos, y por tanto

$$\Rightarrow R_{bcd}^a = \partial_c \Gamma_{bd}^a - \partial_d \Gamma_{bc}^a + \Gamma_{ce}^a \Gamma_{bd}^e - \Gamma_{de}^a \Gamma_{bc}^e = 0$$

La métrica es plana (como ya sabíamos)

Anexo III: geometría en Rindler

Métrica

$$ds^2 = d\rho^2 - \left(\rho \frac{a}{c} \right)^2 d\tau^2$$

Lagrangiano

$$L = g_{ab} \dot{x}^a \dot{x}^b \text{ con } \dot{x}^a = \frac{dx^a}{d\lambda}$$

$$L = \left(\frac{ds}{d\lambda} \right)^2 = - \left(\rho \frac{a}{c} \right)^2 \dot{\tau}^2 + \dot{\rho}^2$$

$$\text{Euler-Lagrange } \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} \right) - \frac{\partial L}{\partial x^a} = 0$$